Цифриум

Бриф задачи от партнера для хакатона 2026

1. Напишите название компании:
   ООО Цифровое образование (Цифриум)

2. Укажите направление (прикладная аналитика данных, машинное обучение, программирование на Python, Java или 1С): Машинное обучение

3. Подробно заполните рамку описания задачи:

Обязательный раздел		
Заголовок задачи	Опишите главную задачу кейса в одном предложении. *Например:* *а) Создание прогнозной модели для криптоинвесторов приложения УдачБанк.* *б) Разработка алгоритма, который сможет извлекать описание и технические характеристики товара из фотографии или скана паспорта товара.*	Создание прогнозной модели успешности студентов на основе анализа данных LMS Цифриум для выявления паттернов оттока и повышения доходимости онлайн-курсов
Контекст	Опишите контекст, в котором появилась необходимость решать эту задачу. - О компании / о заказчике - О вашем продукте / услуге / сервисе или др., на основе чего или плюс к чему (в рамках чего) решается задача - Были ли уже попытки решить эту задачу? Какие были результаты?	ООО «Цифровое образование» (Цифриум) — российская EdTech-компания, которая проводит онлайн-обучение школьников, студентов и педагогов на собственной учебной платформе. Основной формат — онлайн-курс, который состоит из вебинаров/роликов, домашних заданий, тестов. В ДЗ и тестах — задачи с автопроверкой, задачи с ручной проверкой.
Проблема / постановка задачи	Определите основную цель, которую вы хотите достичь с помощью данного кейса. Подробно изложите вашу бизнес-проблему, которую необходимо решить. Описание должно включать причины, по которым проблема актуальна. В 3-4 предложениях опишите, какую проблему должно решать решение студентов, какая у него цель. *Например, это может быть создание инновационного решения для определенной проблемы в вашей отрасли.*	Основная цель: Снижение оттока студентов и повышение доходимости онлайн-курсов, которая на данный момент является низкой. Проблема: Различные курсы имеют разные критерии успешности, но общая проблема — низкая доходимость — отток студентов. Необходимо найти скрытые инсайты в поведенческих данных, чтобы предсказывать "провалы" и группы риска, а также противоположность: успешных и мотивированных учеников.

Цифриум

		Решение студентов: Требуется по данным прошлого года найти паттерны поведения, которые приводят к бросанию курса. Желательно обнаружить не только корреляции, но о причинно-следственные связи. На основе этого анализа должна быть разработана система, которая анализирует данные обучения каждого студента, строит прогноз успешности и выявляет студентов, требующих дополнительной поддержки. Студент считается бросившим курс, если он совершал действия на курсе (решал задачу, ходил на вебинар, смотрел запись вебинара), - а потом не совершил ни одного действия до конца курса. - но не завершил его (не сдал последний тест). Студент считается успешно завершившим курс, если он решил не меньше 50% задач из домашних заданий (отправить любой ответ в задаче) и сдал 4 промежуточных теста на не менее 4 баллов.
Целевая аудитория	Определите, кто будет конечным пользователем решения. Это поможет участникам лучше понять потребности и ожидания пользователей вашего продукта.	Методисты и тьюторы, которым нужны четкие, интерпретируемые паттерны и список студентов в группе риска для точечного вмешательства и улучшения учебного контента. Также, для дальнейших разработок моделей: Дата аналитик и ML-инженер.
Задача	Укажите конкретные задачи, которые должны быть решены участниками в рамках вашего кейса. - Разделите задачи на подзадачи или этапы. - Опишите, какой результат должен быть достигнут по каждой задаче. - Укажите любые ограничения или условия, которые могут повлиять на выполнение задач (например, технологии, которые можно использовать, или метрики, которые нужно учитывать).	1. Предобработка полученных данных о поведении студентов в LMS за прошлый год, EDA. 2. Создание информативных признаков на основе LMS-логов: посещаемость, время на материалах, скорость прохождения, открытие подсказок, паттерны взаимодействия с заданиями (попытки, время решения) и пр. + другие мета данные. Рекомендуется создавать признаки, учитывающие динамику поведения, например, активность за последнюю неделю/месяц, чтобы лучше отразить временной характер данных. 3. Построение модели, прогнозирующей вероятность бросания курса на ранних этапах. 4. Анализ и интерпретация: выявление и описание ключевых паттернов

Цифриум

		поведения, которые сильно коррелируют и/или позволяют выдвинуть обоснованные гипотезы о причинно-следственной связи с бросанием курса (инсайты). Ограничения/Условия: Использование языка Python, фокус строго на LMS-поведенческих данных.
Необходимая и доступная для решения информация	Выделите списком, какую информацию вы готовы предоставить участникам для подготовки решения (проведенные исследования, база данных, доступ к закрытому ПО, дополнительные мощности и т.п.). Также для организаторов: напишите сроки, в которые вы готовы эти материалы предоставить.	- Анонимизированный датасет с логами активности студентов в LMS за прошлый год (посещаемость, время на материалах, скорость прохождения, действия с заданиями, просмотр роликов, посещение вебинаров и др.). - Данные об итоговом статусе студента (завершение курса или бросание).
Образ результата	Укажите формат представления результатов. Что вы желаете видеть в качестве результата — концептуально и материально, какой артефакт принимается в качестве решения. *Например:* *а) Собранная база данных, созданная модель и ее описание.* *б) MVP стартовой страницы для приложения X + описание и требования.*	1. Прототип прогнозной модели (код, веса модели, результаты EDA). 2. Аналитический отчет с описанием найденных паттернов поведения, ведущих к оттоку/успеху.
Возможные дополнительные материалы	Есть ли у студентов возможность прикрепления дополнительных материалов, таких как видео-демонстрации или тизеры решений? Если да, напишите, какие именно.	Презентация решения с акцентом на интерпретируемость результатов для методистов/тьюторов.
Критерии оценки	Уточните **обязательные пять критериев**, по которым будет оцениваться работа команд. Они могут включать: • Техническая реализуемость • Инновационность решения • Соответствие поставленной задаче • Проработка пользовательского интерфейса (UX/UI) • Презентация и защита результатов Выделите 1-2 критерия, которые имеют приоритет при выставлении итоговой	1. Интерпретируемость и ценность найденных паттернов/инсайтов, а также глубина анализа корреляций и формулирование обоснованных гипотез о причинно-следственных связях. 2. Соответствие поставленной задаче (точность прогноза и выявление групп риска). 3. Техническая реализуемость и корректность модели. 4. Наглядность представления результатов. 5. Дополнительно: Актуальность паттернов для разных типов курсов или ЦА.

Цифриум

	оценки.	
Поддержка	Уточните, какие ресурсы вы можете предоставить участникам для работы над кейсом. Это может включать доступ к API, данным или программному обеспечению. Укажите возможность консультаций с вашими специалистами во время хакатона. Укажите их контакты. Будут ли даны специальные инструменты для решения задачи (используемые заказчиком в компании)?	Предоставляем датасет. Контакт для консультаций: Антон Шумилкин https://t.me/macsunmood
Контакты	С кем организаторы могут коммуницировать по кейсу - содержательно и организационно.	Организационно: Лилия Ланина https://t.me/liliya_lanina
Дополнительный расширенный раздел		
Требования к участникам	Укажите уровень подготовки участников и их навыков, которые требуются для решения вашей задачи.	Желательно владеть основными классическими алгоритмами ML и подходами к анализу данных. Всё остальное - базовая смекалка и любые ad-hoc инструменты.
Описание дальнейшей эксплуатации решения	Опишите, как вы планируете использовать решение, чтобы студенты понимали, кто и как будет взаимодействовать с их решением дальше.	Разработанное решение будет рассматриваться в рамках общей стратегии повышения удержания студентов и качества образовательного контента. Полезные инсайты смогут оказать влияние непосредственно на аналитические модели и ML-подходы. Использование решения после хакатона: - Прототип прогнозной модели будет взят за основу для создания внутреннего дашборда предиктивной аналитики для методистов и тьюторов. - Модель будет генерировать "скоринг риска" для каждого студента, позволяя нашей команде поддержки проводить проактивные и точечные вмешательства (персонализированные консультации, дополнительная мотивация) до того, как студент примет решение о прекращении обучения. - Аналитический отчет с выявленными ключевыми поведенческими паттернами и инсайтами будет напрямую использоваться методистами для рефакторинга и оптимизации учебных программ. Мы сможем скорректировать "узкие места" и наименее эффективные

Цифриум

		этапы курсов, которые коррелируют с высоким оттоком.
Формулировки основных задач списком	*Важно: эта информация нужна для валидации задачи и будет доступна только методистам и команде программы, не студентам* Для декомпозиции цели — если уже есть идеи и строгое представление о том, как надо решать проблему. *Например:* *1. Собрать данные...* *2. Проанализировать ...* *3. Разработать модель...* *4. Описать требования к ...* *5. Подсчитать...*	1. Проанализировать анонимизированные данные из LMS, осуществить предобработку и EDA 2. Определить признаки для прогнозирования оттока. 3. Построить и оценить модель прогнозирования оттока. 4. Выявить и описать ключевые поведенческие паттерны, коррелирующие с/предопределяющие бросание курса.
Требования к используемому ПО и к инструментам и методам реализации	Если есть ограничения на реализацию. NB: если нераспространенное ПО, попросим мастер-класс или видео-тьюториал	Python
Прочие ограничения и комментарии	Если нужно подписать со студентами NDA, неиспользование конкурентных технологий или др.	В виде чекбокса на платформе при регистрации NDA Хакатон Цифровой кафедры МФТИ.do...